



Zug und Druck in Stäben

1

Inhaltsverzeichnis

1.1	Spannung	2
1.2	Dehnung	7
1.3	Stoffgesetz	9
1.4	Einzelstab	12
1.5	Statisch bestimmte Stabsysteme	22
1.6	Statisch unbestimmte Stabsysteme	26
	Zusammenfassung	33

- Als Käufer dieses Buches können Sie kostenlos unsere Flashcard-App „SN Flashcards“ mit Fragen zur Wissensüberprüfung und zum Lernen von Buchinhalten nutzen. Für die Nutzung folgen Sie bitte den folgenden Anweisungen:

1. Gehen Sie auf <https://flashcards.springernature.com/login>
2. Erstellen Sie ein Benutzerkonto, indem Sie Ihre Mailadresse angeben und ein Passwort vergeben.
3. Verwenden Sie den folgenden Link, um Zugang zu Ihrem SN Flashcards Set zu erhalten: <https://sn.pub/aMDjnx>

Sollte der Link fehlen oder nicht funktionieren, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff „SN Flashcards“ und dem Buchtitel an customerservice@springernature.com.

- **Lernziele** In der **Elastostatik** untersucht man die Beanspruchung und die Verformung von elastischen Tragwerken unter der Wirkung von Kräften. Wir wollen uns im ersten Kapitel nur mit dem einfachsten Bauteil – dem Stab – befassen.

Zusätzlich zu den aus Band 1 bekannten Gleichgewichtsbedingungen benötigt man zur Lösung dieser Probleme kinematische Beziehungen und das Elastizitätsgesetz. Die kinematischen Beziehungen beschreiben die Geometrie der Verformung, während durch das Elastizitätsgesetz das Materialverhalten ausgedrückt wird. Die Studierenden sollen befähigt werden, diese Gleichungen sachgemäß anzuwenden und mit ihrer Hilfe sowohl statisch bestimmte als auch statisch unbestimmte Stabsysteme zu behandeln.

1.1 Spannung

Wir betrachten einen geraden Stab mit konstanter Querschnittsfläche A . Die Verbindungslinie der Schwerpunkte der Querschnittsflächen heißt **Stabachse**. Der Stab werde an seinen Enden durch die Kräfte F belastet, deren gemeinsame Wirkungslinie die Stabachse ist (Abb. 1.1a).

Die *äußere* Belastung verursacht *innere* Kräfte. Um sie bestimmen zu können, führen wir in Gedanken einen Schnitt durch den Stab. Die in der Schnittfläche verteilten inneren Kräfte sind Flächenkräfte und werden als **Spannungen** bezeichnet. Sie haben die Dimension Kraft pro Fläche und werden z. B. in der Einheit N/mm^2 oder in der nach dem Mathematiker und Physiker Blaise Pascal (1623–1662) benannten Einheit „Pascal“ bzw. „Megapascal“ MPa ($1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2$) angegeben. Der Begriff der Spannungen wurde von Augustin Louis Cauchy (1789–1857) eingeführt. Während wir in der Statik starrer Körper nur die Resultierende der inneren Kräfte (= Stabkraft) verwendet haben, müssen wir uns in der Elastostatik nun mit den verteilten inneren Kräften (= Spannungen) selbst befassen.

Wir wählen zunächst einen zur Stabachse senkrechten Schnitt $s - s$. In der Schnittfläche wirken dann Spannungen, die wir mit σ bezeichnen (Abb. 1.1b). Wir nehmen an, dass sie senkrecht zur Schnittfläche stehen und gleichförmig verteilt sind. Weil sie normal zum Schnitt stehen, nennt man sie **Normalspannungen**. Nach Band 1, Abschnitt 7.1, lassen sie sich zur Normalkraft N zusammenfassen (Abb. 1.1c). Daher gilt $N = \sigma A$, und die Größe von σ kann aus der Normalkraft bestimmt werden:

$$\sigma = \frac{N}{A} . \quad (1.1)$$

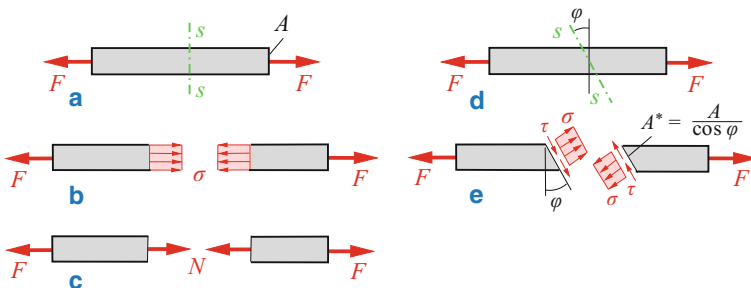


Abb. 1.1 Schnitte durch einen Stab

Da im Beispiel die Normalkraft N im Stab gleich der äußeren Kraft F ist, wird aus (1.1)

$$\sigma = \frac{F}{A}. \quad (1.2)$$

Im Falle einer positiven Normalkraft N (Zugstab) ist auch die Spannung σ positiv (Zugspannung); bei einer negativen Normalkraft (Druckstab) ist sie negativ (Druckspannung).

Wir wollen nun den Schnitt durch einen Zugstab nicht senkrecht zur Stabachse führen, sondern in einer nach Abb. 1.1d um den Winkel φ gedrehten Richtung. Die inneren Kräfte (Spannungen) wirken dann auf die Schnittfläche $A^* = A/\cos \varphi$, wobei wir wieder annehmen, dass die Verteilung gleichförmig ist. Wir zerlegen die Spannungen in eine Komponente σ normal und eine Komponente τ tangential zur Schnittfläche (Abb. 1.1e). Die Normalkomponente σ ist die Normalspannung, die Tangentialkomponente τ heißt **Schubspannung**.

Kräftegleichgewicht am linken Stabteil liefert

$$\begin{aligned} \rightarrow: \quad & \sigma A^* \cos \varphi + \tau A^* \sin \varphi - F = 0, \\ \uparrow: \quad & \sigma A^* \sin \varphi - \tau A^* \cos \varphi = 0. \end{aligned}$$

Mit $A^* = A/\cos \varphi$ folgt daraus

$$\sigma + \tau \tan \varphi = \frac{F}{A}, \quad \sigma \tan \varphi - \tau = 0.$$

Wenn wir diese beiden Gleichungen nach σ und τ auflösen, so erhalten wir zunächst

$$\sigma = \frac{1}{1 + \tan^2 \varphi} \frac{F}{A}, \quad \tau = \frac{\tan \varphi}{1 + \tan^2 \varphi} \frac{F}{A}.$$

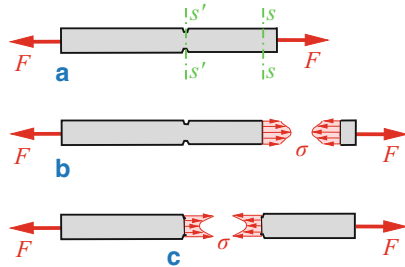
Mit den trigonometrischen Umformungen

$$\frac{1}{1 + \tan^2 \varphi} = \cos^2 \varphi, \quad \cos^2 \varphi = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\varphi), \quad \sin \varphi \cos \varphi = \frac{1}{2} \sin 2\varphi$$

und der Abkürzung $\sigma_0 = F/A$ (= Normalspannung in einem Schnitt senkrecht zur Stabachse) ergibt sich schließlich

$$\sigma = \frac{\sigma_0}{2}(1 + \cos 2\varphi), \quad \tau = \frac{\sigma_0}{2} \sin 2\varphi. \quad (1.3)$$

Abb. 1.2 Zum Prinzip von de Saint-Venant



Die Spannungen hängen somit von der Schnittrichtung φ ab. Bei Kenntnis von σ_0 können σ und τ für beliebige Schnitte aus (1.3) berechnet werden. Der Größtwert der Normalspannung tritt bei $\varphi = 0$ auf: $\sigma_{\max} = \sigma_0$. Die Schubspannung erreicht für $\varphi = \pi/4$ ihr Maximum $\tau_{\max} = \sigma_0/2$.

Bei einem Schnitt $s-s$ in der Nähe eines Stabendes, an dem eine Einzelkraft F angreift (Abb. 1.2a), ist die Normalspannung nicht gleichmäßig über die Schnittfläche verteilt: es kommt dort zu „Spannungsspitzen“ (Abb. 1.2b). Die Erfahrung zeigt jedoch, dass eine solche Spannungsüberhöhung auf die unmittelbare Umgebung des Angriffspunkts der Einzelkraft beschränkt ist und mit zunehmendem Abstand vom Stabende sehr schnell abklingt (**Prinzip von de Saint-Venant**, Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant (1797–1886)).

Die gleichförmige Spannungsverteilung wird auch bei gelochten, gekerbten oder abgesetzten Querschnitten (allgemein: bei starker Querschnittsänderung) gestört. Weist der Stab z. B. Kerben auf, so tritt im Restquerschnitt (Schnitt $s'-s'$) ebenfalls eine Spannungsüberhöhung auf (Abb. 1.2c). Die Ermittlung solcher Spannungsverteilungen ist mit der elementaren Theorie für den Zugstab nicht möglich.

Wenn der Querschnitt des Stabes längs der Stabachse nur *schwach* veränderlich ist, kann die Normalspannung in guter Näherung weiterhin aus (1.1) berechnet werden. Dann sind allerdings die Querschnittsfläche A und somit auch die Spannung σ vom Ort abhängig. Wirken zusätzlich zu den Einzelkräften noch Volumenkräfte in Richtung der Stabachse, so hängt auch die Normalkraft N vom Ort ab. Mit einer in Richtung der Stabachse gezählten Koordinate x gilt dann bei veränderlichem Querschnitt:

$$\sigma(x) = \frac{N(x)}{A(x)}. \quad (1.4)$$

Dabei wird auch hier angenommen, dass die Spannungsverteilung in einem beliebigen Querschnitt (fester Wert x) gleichförmig ist.

Bei statisch bestimmten Systemen kann man allein aus Gleichgewichtsbedingungen die Normalkraft N ermitteln. Wenn die Querschnittsfläche A gegeben ist, dann lässt sich daraus nach (1.4) die Spannung σ bestimmen (statisch unbestimmte Systeme werden wir im Abschn. 1.4 behandeln).

In der Praxis ist es erforderlich, die Abmessungen von Bauteilen so zu wählen, dass eine vorgegebene maximale Beanspruchung nicht überschritten wird. Bei einem Stab bedeutet dies, dass der Betrag der Spannung σ nicht größer als eine **zulässige Spannung** σ_{zul} werden darf: $|\sigma| \leq \sigma_{\text{zul}}$ (bei manchen Werkstoffen sind die zulässigen Spannungen für Zug und Druck verschieden). Mit $\sigma = N/A$ lässt sich daraus bei gegebener Belastung N die erforderliche Querschnittsfläche

$$A_{\text{erf}} = \frac{|N|}{\sigma_{\text{zul}}} \quad (1.5)$$

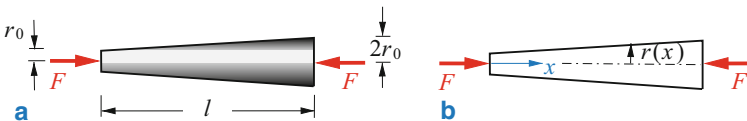
berechnen. Diese Aufgabe nennt man **Dimensionierung**. Wenn dagegen der Querschnitt A vorgegeben ist, so folgt aus $|N| \leq \sigma_{\text{zul}} A$ die zulässige Belastung des Stabes.

Es sei angemerkt, dass ein auf *Druck* beanspruchter schlanker Stab durch Knicken versagen kann, bevor die Spannung einen unzulässig großen Wert annimmt. Mit der Untersuchung von Knickproblemen wollen wir uns erst im Kap. 7 beschäftigen.

Beispiel 1.1

Ein konischer Stab (Länge l) mit kreisförmigem Querschnitt (Endradien r_0 bzw. $2r_0$) wird nach Bild a durch eine Druckkraft F in der Stabachse belastet.

Wie groß ist die Normalspannung σ in einem beliebigen Querschnitt bei einem Schnitt senkrecht zur Stabachse?



Lösung Wir führen eine Koordinate x längs der Stabachse ein (Bild b). Dann wird

$$r(x) = r_0 + \frac{r_0}{l} x = r_0 \left(1 + \frac{x}{l}\right).$$

Mit der Querschnittsfläche $A(x) = \pi r^2(x)$ und der konstanten Normalkraft $N = -F$ erhalten wir nach (1.4) für die Normalspannung

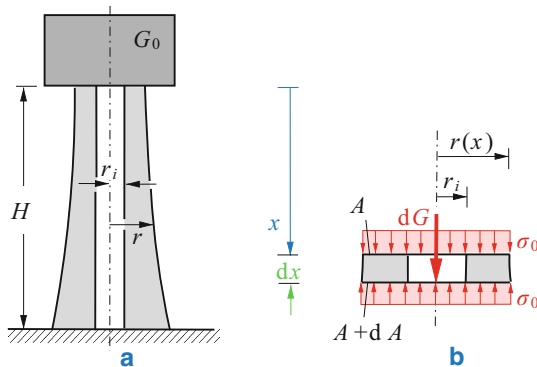
$$\underline{\underline{\sigma = \frac{N}{A(x)} = \frac{-F}{\pi r_0^2 \left(1 + \frac{x}{l}\right)^2}}}.$$

Das Minuszeichen zeigt an, dass eine Druckspannung vorliegt. Ihr Betrag ist am linken Ende ($x = 0$) viermal so groß wie am rechten Ende ($x = l$). ◀

Beispiel 1.2

Ein Wasserturm mit Kreisringquerschnitt (Höhe H , Dichte ϱ) trägt einen Behälter vom Gewicht G_0 (Bild a). Der Innenraum des Turms hat den konstanten Radius r_i .

Wie groß muss der Außenradius r gewählt werden, damit bei Berücksichtigung des Eigengewichts überall die gleiche Druckspannung σ_0 herrscht?



Lösung Wir fassen den Wasserturm als Stab auf. Durch (1.4) ist ein Zusammenhang zwischen Spannung, Normalkraft und Querschnittsfläche gegeben. Dabei ist hier die konstante Druckspannung $\sigma = \sigma_0$ bekannt; die Normalkraft N (hier als Druckkraft positiv gezählt) und die Querschnittsfläche A sind unbekannt.

Eine zweite Gleichung erhalten wir aus dem Gleichgewicht. Wir zählen die Koordinate x vom oberen Ende des Turms und betrachten ein Stabelement der Länge dx (Bild b). Für den Kreisringquerschnitt an der Stelle x gilt

$$A = \pi(r^2 - r_i^2), \quad (\text{a})$$

wobei $r = r(x)$ der gesuchte Außenradius ist. Die Normalkraft ist dort nach (1.4) durch $N = \sigma_0 A$ gegeben. An der Stelle $x + dx$ haben die Querschnittsfläche bzw. die Normalkraft die Größen $A + dA$ bzw. $N + dN = \sigma_0(A + dA)$.

Das Gewicht des Elements beträgt $dG = \varrho g dV$, wobei das Volumen des Elements durch $dV = A dx$ gegeben ist (der Beitrag infolge der Querschnittsänderung dA ist von höherer Ordnung klein und entfällt somit). Damit liefert das Kräftegleichgewicht in vertikaler Richtung

$$\uparrow: \quad \sigma_0(A + dA) - \varrho g dV - \sigma_0 A = 0 \quad \rightarrow \quad \sigma_0 dA - \varrho g A dx = 0.$$

Durch Trennen der Variablen und Integration ergibt sich daraus

$$\int \frac{dA}{A} = \int \frac{\varrho g}{\sigma_0} dx \quad \rightarrow \quad \ln \frac{A}{A_0} = \frac{\varrho g x}{\sigma_0} \quad \rightarrow \quad A = A_0 e^{\frac{\varrho g x}{\sigma_0}}. \quad (\text{b})$$

Die Integrationskonstante A_0 folgt aus der Bedingung, dass auch am oberen Ende des Turms (für $x = 0$ ist $N = G_0$) die Normalspannung gleich σ_0 sein soll:

$$\frac{G_0}{A_0} = \sigma_0 \quad \rightarrow \quad A_0 = \frac{G_0}{\sigma_0}. \quad (\text{c})$$

Aus (a) bis (c) erhält man dann für den Außenradius

$$\underline{\underline{r^2(x) = r_i^2 + \frac{G_0}{\pi \sigma_0} e^{\frac{\varrho g x}{\sigma_0}}. \quad \blacktriangleleft}}$$

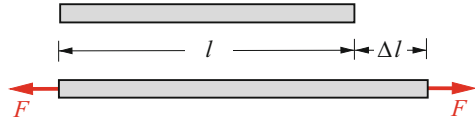
1.2 Dehnung

Nach den Spannungen wollen wir nun die Verformungen eines elastischen Stabes untersuchen. Hierzu betrachten wir zunächst einen Stab mit konstanter Querschnittsfläche, der im unbelasteten Zustand die Länge l hat. Wenn an seinen Enden eine Zugkraft angreift, dann verlängert er sich um Δl (Abb. 1.3). Es ist zweckmäßig, neben der Verlängerung Δl als Maß für die Größe der Verformung außerdem das Verhältnis von Längenänderung zu Ausgangslänge einzuführen:

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}. \quad (1.6)$$

Die Größe ε heißt **Dehnung**; sie ist dimensionslos. Wenn sich zum Beispiel ein Stab der Länge $l = 1 \text{ m}$ um $\Delta l = 0,5 \text{ mm}$ verlängert, dann ist $\varepsilon = 0,5 \cdot 10^{-3}$; dies

Abb. 1.3 Gleichförmige Dehnung



ist eine Dehnung von 0,05 %. Bei einer Verlängerung ($\Delta l > 0$) ist die Dehnung positiv, bei einer Verkürzung ($\Delta l < 0$) negativ. Wir werden im folgenden nur kleine Deformationen, d. h. $|\Delta l| \ll l$ bzw. $|\varepsilon| \ll 1$ betrachten.

Die Definition (1.6) für die Dehnung gilt nur dann, wenn ε über die gesamte Stablänge konstant ist. Hat ein Stab eine veränderliche Querschnittsfläche oder wirken Volumenkräfte längs der Stabachse, so kann die Dehnung vom Ort abhängen. Man gelangt dann zu einer Definition der örtlichen Dehnung, indem man statt des gesamten Stabes ein Stabelement betrachtet (Abb. 1.4). Das Element hat im unbelasteten Stab die Länge dx . Seine linke Querschnittsfläche befindet sich an der Stelle x , seine rechte an der Stelle $x + dx$. Wenn wir den Stab deformieren, erfahren die Querschnitte Verschiebungen, die wir mit u bezeichnen. Sie hängen vom Ort x des Querschnitts ab: $u = u(x)$. Verschiebt sich der linke Querschnitt des Stabelementes um u , dann verschiebt sich der rechte Querschnitt um $u + du$. Die Länge des Elements beträgt im belasteten Stab $dx + (u + du) - u = dx + du$. Seine Längenänderung ist somit durch du gegeben. Das Verhältnis der Längenänderung zur ursprünglichen Länge dx ist die örtliche (lokale) Dehnung:

$$\varepsilon(x) = \frac{du}{dx}. \quad (1.7)$$

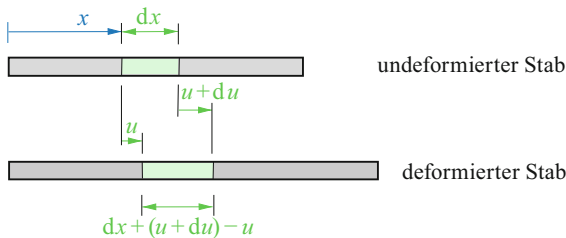


Abb. 1.4 Örtliche Dehnung

Wenn die Verschiebung $u(x)$ bekannt ist, dann kann die Dehnung $\varepsilon(x)$ durch Differenzieren ermittelt werden. Ist dagegen $\varepsilon(x)$ bekannt, so lässt sich $u(x)$ durch Integrieren bestimmen.

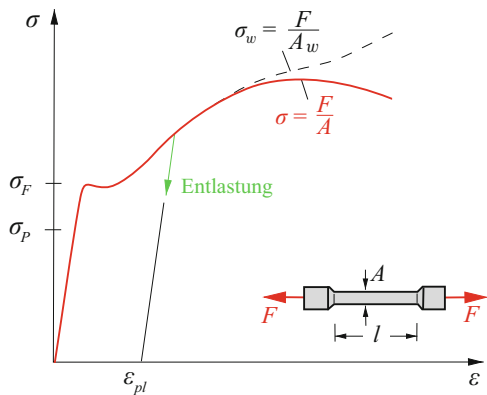
Die Verschiebung u und die Dehnung ε beschreiben die Geometrie der Verformung. Man bezeichnet sie daher als **kinematische Größen**; Gleichung (1.7) nennt man eine kinematische Beziehung.

1.3 Stoffgesetz

Spannungen sind Kraftgrößen und ein Maß für die Beanspruchung des Materials eines Körpers. Dehnungen sind kinematische Größen und ein Maß für die Verformung. Diese hängt allerdings von der auf den Körper wirkenden Belastung ab. Demnach sind die Kraftgrößen und die kinematischen Größen miteinander verknüpft. Die physikalische Beziehung zwischen ihnen heißt **Stoffgesetz**. Das Stoffgesetz ist abhängig vom Werkstoff, aus dem der Körper besteht. Es kann nur mit Hilfe von Experimenten gewonnen werden.

Ein wichtiges Experiment zur Ermittlung des Zusammenhangs zwischen Spannung und Dehnung ist der Zug- bzw. der Druckversuch. Dabei wird ein Probestab in einer Prüfmaschine gedehnt bzw. gestaucht. Die von der Maschine auf den Stab ausgeübte Kraft F ruft im Stab die Normalspannung $\sigma = F/A$ hervor. Gleichzeitig ändert sich die Messlänge l des Stabes. Aus der gemessenen Längenänderung Δl kann die Dehnung $\varepsilon = \Delta l/l$ berechnet werden.

Abb. 1.5 Spannungs-Dehnungs-Diagramm



Der Zusammenhang zwischen σ und ε wird in einem **Spannungs-Dehnungs-Diagramm** dargestellt. Abb. 1.5 zeigt schematisch (nicht maßstäblich) die in einem Zugversuch gewonnene Kurve für einen Probestab aus Stahl. Man erkennt, dass zunächst Spannung und Dehnung proportional anwachsen. Dieser lineare Zusammenhang gilt bis zur **Proportionalitätsgrenze** σ_p . Wenn man die Spannung weiter erhöht, dann wächst die Dehnung überproportional. Bei Erreichen der **Fließspannung (Streckgrenze)** σ_F nimmt die Dehnung bei praktisch gleichbleibender Spannung zu: der Werkstoff beginnt zu *fließen* (es sei angemerkt, dass viele Werkstoffe keine ausgeprägte Streckgrenze besitzen). Anschließend steigt die Kurve wieder an, d. h. der Werkstoff kann eine weitere Belastung aufnehmen. Diesen Bereich bezeichnet man als **Verfestigungsbereich**.

Man kann experimentell feststellen, dass bei der Verlängerung eines Stabes die Querschnittsfläche A abnimmt. Diesen Vorgang nennt man **Querkontraktion**. Bei hohen Spannungen verringert sich der Querschnitt des Probestabes nicht mehr gleichmäßig über die gesamte Länge, sondern er beginnt sich einzuschnüren. Dort beschreibt die auf den Ausgangsquerschnitt A bezogene Spannung $\sigma = F/A$ die wirkliche Beanspruchung nicht mehr richtig. Man führt daher zweckmäßig die auf die wirkliche Querschnittsfläche A_w bezogene Spannung $\sigma_w = F/A_w$ ein. Sie ist die wirkliche Spannung im eingeschnürten Bereich. Man nennt σ_w auch die physikalische Spannung, während σ die nominelle (konventionelle) Spannung heißt. Abb. 1.5 zeigt beide Spannungen bis zum Bruch des Stabes.

Wenn man einen Probestab bis zu einer Spannung $\sigma < \sigma_F$ belastet und anschließend vollständig *entlastet*, so nimmt er seine ursprüngliche Länge wieder an: die Dehnung geht auf den Wert Null zurück. Dabei fallen die Belastungs- und die Entlastungskurve zusammen. Dieses Materialverhalten nennt man **elastisch**. Entsprechend heißt der Bereich $\sigma \leq \sigma_p$ **linear-elastisch**. Wird der Stab dagegen vor der Entlastung über σ_F hinaus belastet, so verläuft die Entlastungslinie parallel zur Geraden im linear-elastischen Bereich, vgl. Abb. 1.5. Bei völliger Entlastung geht die Dehnung dann nicht auf Null zurück, sondern es bleibt eine *plastische* Dehnung ε_{pl} erhalten. Dieses Stoffverhalten heißt **plastisch**.

Wir wollen uns im folgenden immer auf linear-elastisches Materialverhalten beschränken und dies kurz elastisch nennen (d. h. „elastisch“ bedeutet im weiteren immer „linear-elastisch“). Dann gilt zwischen Spannung und Dehnung der lineare Zusammenhang

$$\sigma = E \varepsilon. \quad (1.8)$$

Der Proportionalitätsfaktor E heißt **Elastizitätsmodul**. Das Elastizitätsgesetz (1.8) wird nach Robert Hooke (1635–1703) das **Hookesche Gesetz** genannt. Es sei angemerkt, dass Hooke das Gesetz noch nicht in der Form (1.8) angeben konnte, da der Spannungsbegriff erst 1822 von Augustin Louis Cauchy (1789–1857) eingeführt wurde.

Die Beziehung (1.8) gilt für Zug und für Druck (der Elastizitätsmodul ist für Zug und für Druck gleich). Damit (1.8) gültig ist, muss die Spannung unterhalb der Proportionalitätsgrenze σ_P bleiben, die für Zug bzw. für Druck verschieden sein kann.

Der Elastizitätsmodul E ist eine Materialkonstante, die mit Hilfe des Zugversuchs bestimmt werden kann. Seine Dimension ist (wie die einer Spannung) Kraft/Fläche; er wird z. B. in der Einheit MPa angegeben. In der Tab. 1.1 sind Werte von E für einige Werkstoffe bei Raumtemperatur zusammengestellt (diese Zahlenwerte sind nur Richtwerte, da der Elastizitätsmodul von der Zusammensetzung des Werkstoffs und der Temperatur abhängt).

Eine Zug- bzw. eine Druckkraft erzeugt in einem Stab nach (1.8) eine Dehnung

$$\varepsilon = \sigma / E . \quad (1.9)$$

Längenänderungen und damit Dehnungen werden allerdings nicht nur durch Kräfte, sondern auch durch Temperaturänderungen hervorgerufen. Experimente zeigen, dass bei gleichförmiger Erwärmung eines Stabes die **Wärmedehnung** ε_T proportional zur Temperaturänderung ΔT ist:

$$\varepsilon_T = \alpha_T \Delta T . \quad (1.10)$$

Der Proportionalitätsfaktor α_T heißt **thermischer Ausdehnungskoeffizient (Wärmeausdehnungskoeffizient)**. Er ist eine weitere Werkstoffkonstante und wird in der Einheit $1/^\circ\text{C}$ angegeben. Einige Zahlenwerte sind in Tab. 1.1 zusammengestellt.

Falls die Temperaturänderung nicht über die gesamte Stablänge gleich ist, sondern vom Ort abhängt, dann ergibt (1.10) die örtliche Dehnung $\varepsilon_T(x) = \alpha_T \Delta T(x)$.

Wirkt sowohl eine Spannung σ als auch eine Temperaturänderung ΔT , so folgt die Gesamtdehnung ε durch Überlagerung (Superposition) von (1.9) und (1.10) zu

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha_T \Delta T . \quad (1.11)$$

Tab. 1.1 Werkstoffkennwerte

Material	E in MPa	α_T in $1/^\circ\text{C}$
Stahl	$2,1 \cdot 10^5$	$1,2 \cdot 10^{-5}$
Aluminium	$0,7 \cdot 10^5$	$2,3 \cdot 10^{-5}$
Beton	$0,3 \cdot 10^5$	$1,0 \cdot 10^{-5}$
Holz (in Faserrichtung)	$0,7 \dots 2,0 \cdot 10^4$	$2,2 \dots 3,1 \cdot 10^{-5}$
Gusseisen	$1,0 \cdot 10^5$	$0,9 \cdot 10^{-5}$
Kupfer	$1,2 \cdot 10^5$	$1,6 \cdot 10^{-5}$
Messing	$1,0 \cdot 10^5$	$1,8 \cdot 10^{-5}$

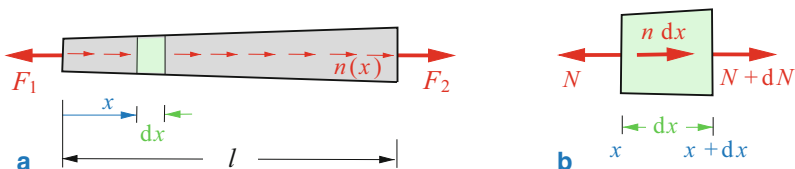
Diese Beziehung kann auch in der Form

$$\sigma = E(\varepsilon - \alpha_T \Delta T) \quad (1.12)$$

geschrieben werden.

1.4 Einzelstab

Zur Ermittlung der Spannungen und der Verformungen eines Stabes stehen drei verschiedene Arten von Gleichungen zur Verfügung: die Gleichgewichtsbedingung, die kinematische Beziehung und das Elastizitätsgesetz. Die Gleichgewichtsbedingung wird je nach Problemstellung am ganzen Stab, an einem Teilstab (vgl. Abschn. 1.1) oder an einem Stabelement formuliert. Wir wollen sie nun für ein Element angeben. Dazu betrachten wir einen Stab, der durch Einzelkräfte an den Stabenden und durch Linienkräfte $n = n(x)$ in Richtung der Stabachse belastet ist (Abb. 1.6a). Aus dem Stab, der sich im Gleichgewicht befinden soll, denken wir uns ein Element nach Abb. 1.6b herausgeschnitten. An der Schnittstelle x wirkt die Normalkraft N , an der Stelle $x + dx$ die Normalkraft $N + dN$. Aus dem

**Abb. 1.6** Gleichgewicht am Stabelement

Kräftegleichgewicht in Richtung der Stabachse

$$\rightarrow: N + dN + n \, dx - N = 0$$

folgt die **Gleichgewichtsbedingung**

$$\frac{dN}{dx} + n = 0. \quad (1.13)$$

Verschwindet die Linienkraft ($n \equiv 0$), so ist demnach die Normalkraft konstant.

Die **kinematische Beziehung** für den Stab lautet nach (1.7)

$$\varepsilon = \frac{du}{dx},$$

während das **Elastizitätsgesetz** durch (1.11) gegeben ist:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha_T \Delta T.$$

Wenn man in das Elastizitätsgesetz die kinematische Beziehung und $\sigma = N/A$ einsetzt, so erhält man

$$\frac{du}{dx} = \frac{N}{EA} + \alpha_T \Delta T. \quad (1.14)$$

Da diese Gleichung die Stabverschiebung u mit der Schnittkraft N verbindet, nennt man sie das **Elastizitätsgesetz für den Stab**. Das Produkt EA aus Elastizitätsmodul und Querschnittsfläche wird als **Dehnsteifigkeit** bezeichnet. Die Gleichungen (1.13) und (1.14) sind die Grundgleichungen für den elastisch deformierbaren Stab.

Die Verschiebung u eines Stabquerschnitts erhält man durch Integration der Dehnung:

$$\varepsilon = \frac{du}{dx} \quad \rightarrow \quad \int du = \int \varepsilon \, dx \quad \rightarrow \quad u(x) - u(0) = \int_0^x \varepsilon \, d\bar{x}.$$

Die Stabverlängerung Δl folgt aus der Differenz der Verschiebungen an den Stabenden $x = l$ und $x = 0$ zu

$$\Delta l = u(l) - u(0) = \int_0^l \varepsilon \, dx. \quad (1.15)$$

Mit $\varepsilon = du/dx$ und (1.14) erhält man daraus

$$\Delta l = \int_0^l \left(\frac{N}{EA} + \alpha_T \Delta T \right) dx. \quad (1.16)$$

Im Sonderfall eines Stabes mit konstanter Dehnsteifigkeit, der nur durch eine Einzelkraft F belastet wird ($n \equiv 0$, $N = F$) und der eine gleichförmige Temperaturänderung erfährt ($\Delta T = \text{const}$), ergibt sich die Längenänderung zu

$$\Delta l = \frac{F l}{EA} + \alpha_T \Delta T l. \quad (1.17)$$

Für $\Delta T = 0$ folgt

$$\Delta l = \frac{F l}{EA}, \quad (1.18)$$

und für $F = 0$ gilt

$$\Delta l = \alpha_T \Delta T l. \quad (1.19)$$

Bei der Behandlung von konkreten Aufgaben muss man zwischen statisch bestimmten und statisch unbestimmten Problemen unterscheiden. Bei **statisch bestimmten** Problemen kann man immer mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingung aus der äußeren Belastung die Normalkraft $N(x)$ bestimmen. Mit $\sigma = N/A$ und dem Elastizitätsgesetz $\varepsilon = \sigma/E$ folgt daraus die Dehnung $\varepsilon(x)$. Integration liefert dann die Verschiebung $u(x)$ und die Stabverlängerung Δl . Eine Temperaturänderung verursacht bei statisch bestimmten Problemen nur **Wärmedehnungen** (keine zusätzlichen Spannungen).

Bei **statisch unbestimmten** Problemen kann die Normalkraft dagegen nicht mehr allein aus der Gleichgewichtsbedingung bestimmt werden. Daher müssen zur Lösung der Aufgabe alle Gleichungen (Gleichgewicht, Kinematik, Elastizitätsgesetz) gleichzeitig betrachtet werden. Eine Temperaturänderung kann hier zusätzliche Spannungen verursachen; diese werden **Wärmespannungen** genannt.

Wir wollen abschließend die Grundgleichungen für den elastischen Stab zu einer einzigen Gleichung für die Verschiebung u zusammenfassen. Dazu lösen wir (1.14) nach N auf und setzen in (1.13) ein:

$$(EA u')' = -n + (EA \alpha_T \Delta T)' . \quad (1.20a)$$

Dabei sind Ableitungen nach x durch Striche gekennzeichnet. Die Differentialgleichung (1.20a) vereinfacht sich für $EA = \text{const}$ und $\Delta T = \text{const}$ zu

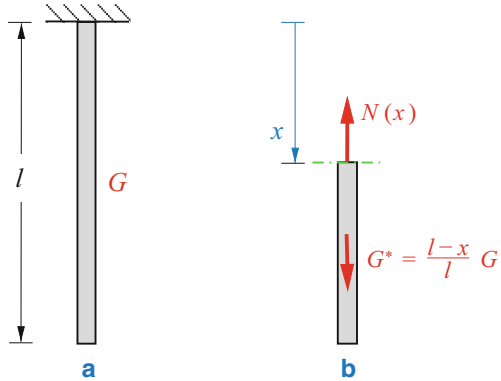
$$EA u'' = -n . \quad (1.20b)$$

Wenn die Verläufe von EA , n und ΔT gegeben sind, kann die Verschiebung eines beliebigen Stabquerschnitts durch Integration von (1.20a) ermittelt werden. Die dabei auftretenden Integrationskonstanten werden aus den Randbedingungen bestimmt. Ist zum Beispiel das eine Ende eines Stabes unverschieblich gelagert, so gilt dort $u = 0$. Wenn dagegen ein Ende des Stabes verschieblich ist und dort eine Kraft F_0 angreift, dann lautet nach (1.14) mit $N = F_0$ die Randbedingung $u' = F_0/EA + \alpha_T \Delta T$. Am unbelasteten Ende ($F_0 = 0$) eines Stabes, der nicht erwärmt wird ($\Delta T = 0$), folgt daraus $u' = 0$.

Wenn eine der in (1.20) auftretenden Größen über die Stablänge nicht stetig ist (z. B. Sprung im Querschnitt A), so muss man den Stab in Bereiche einteilen. Die Differentialgleichung (1.20) ist dann für jeden Teilbereich zu lösen; die Integrationskonstanten können in diesem Fall aus Rand- und aus Übergangsbedingungen bestimmt werden.

Als Anwendungsbeispiel für ein statisch bestimmtes System betrachten wir einen hängenden Stab konstanter Querschnittsfläche A unter der Wirkung seines Eigengewichts (Abb. 1.7a). Wir bestimmen zunächst die Normalkraft im Stab. Dazu denken wir uns an der Stelle x einen Schnitt gelegt (Abb. 1.7b). Die Normalkraft N ist gleich dem Gewicht G^* des Stabteils unterhalb der Schnittstelle. Dieses lässt sich durch das Gesamtgewicht G ausdrücken: $G^*(x) = G(l - x)/l$. Aus (1.4) folgt damit

$$\sigma(x) = \frac{N(x)}{A} = \frac{G}{A} \left(1 - \frac{x}{l}\right) .$$

Abb. 1.7 Hängender Stab

Die Spannung ist demnach linear über die Länge des Stabes verteilt und nimmt vom Wert $\sigma(0) = G/A$ am oberen Ende auf den Wert $\sigma(l) = 0$ am unteren Ende ab.

Aus (1.16) erhalten wir die Verlängerung des Stabes:

$$\Delta l = \int_0^l \frac{N}{EA} dx = \frac{G}{EA} \int_0^l \left(1 - \frac{x}{l}\right) dx = \frac{1}{2} \frac{G l}{EA}.$$

Sie ist halb so groß wie die Verlängerung eines gewichtslosen Stabes, der an seinem Ende durch eine Kraft G belastet wird.

Wir können die Aufgabe auch durch Integration der Differentialgleichung (1.20b) für die Stabverschiebung lösen. Mit der konstanten Streckenlast $n = G/l$ folgt

$$\begin{aligned} EA u'' &= -\frac{G}{l}, \\ EA u' &= -\frac{G}{l} x + C_1, \\ EA u &= -\frac{G}{2l} x^2 + C_1 x + C_2. \end{aligned}$$

Die Integrationskonstanten C_1 und C_2 werden aus den Randbedingungen bestimmt. Am oberen Ende des Stabes verschwindet die Verschiebung: $u(0) = 0$. Für den spannungsfreien Querschnitt am unteren Ende gilt $u'(l) = 0$. Daraus folgen $C_2 = 0$ und $C_1 = G$. Die Verschiebung und die Normalkraft sind damit

bekannt:

$$u(x) = \frac{1}{2} \frac{G l}{EA} \left(2 \frac{x}{l} - \frac{x^2}{l^2} \right), \quad N(x) = EA u'(x) = G \left(1 - \frac{x}{l} \right).$$

Die Verlängerung des Stabes ist wegen $u(0) = 0$ gleich der Verschiebung des unteren Stabendes:

$$\Delta l = u(l) = \frac{1}{2} \frac{G l}{EA}.$$

Die Spannung erhält man zu

$$\sigma(x) = \frac{N(x)}{A} = \frac{G}{A} \left(1 - \frac{x}{l} \right).$$

Als Anwendungsbeispiel für ein statisch unbestimmtes System betrachten wir einen abgesetzten Stab (Querschnittsflächen A_1 bzw. A_2), der ohne Vorspannung zwischen zwei starren Wänden gelagert ist (Abb. 1.8a). Gesucht sind die Lagerreaktionen, wenn der Stab im Bereich ① gleichförmig um ΔT erwärmt wird.

Es treten *zwei* Lagerkräfte auf (Abb. 1.8b). Zu ihrer Ermittlung steht nur *eine* Gleichgewichtsbedingung zur Verfügung:

$$\rightarrow: \quad B - C = 0.$$

Daher müssen wir die Verformungen in die Rechnung einbeziehen. Für die Längenänderungen in den beiden Teilbereichen ① und ② gilt nach (1.16) mit der konstanten Normalkraft $N = -B = -C$:

$$\Delta l_1 = \frac{N l}{EA_1} + \alpha_T \Delta T l, \quad \Delta l_2 = \frac{N l}{EA_2}$$

(der Stab wird im Bereich ② nicht erwärmt).

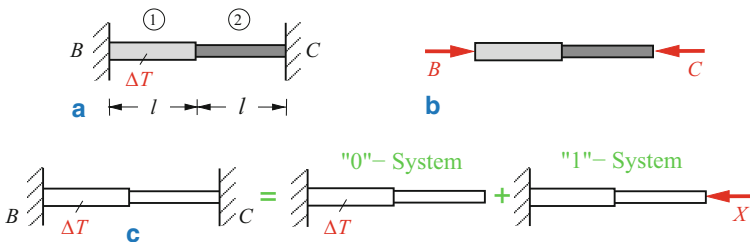


Abb. 1.8 Stab zwischen zwei starren Wänden

Der Stab ist zwischen *starren* Wänden eingespannt. Daher muss seine gesamte Längenänderung Δl Null sein. Dies liefert die *geometrische Bedingung*

$$\Delta l = \Delta l_1 + \Delta l_2 = 0.$$

Eine solche Bedingung wird auch **Verträglichkeitsbedingung (Kompatibilitätsbedingung)** genannt. Einsetzen ergibt

$$\frac{N l}{EA_1} + \alpha_T \Delta T l + \frac{N l}{EA_2} = 0 \quad \rightarrow \quad B = C = -N = \frac{EA_1 A_2 \alpha_T \Delta T}{A_1 + A_2}.$$

Wir können die Aufgabe auch auf folgende Weise lösen. In einem ersten Schritt erzeugen wir aus dem gegebenen, statisch unbestimmten System ein statisch bestimmtes System. Dies geschieht dadurch, dass wir eines der Lager, z. B. das Lager C , entfernen. Die Wirkung des Lagers auf den Stab ersetzen wir durch die noch unbekannte Lagerkraft $C = X$. Die Größe X wird **statisch Unbestimmte** genannt.

Nun werden zwei verschiedene Belastungsfälle betrachtet. Der Stab unter der gegebenen Belastung (Temperaturerhöhung im Bereich ①) heißt „0“-System (Abb. 1.8c). Durch die Temperaturänderung verlängert sich im „0“-System der Stab im Bereich ① um $\Delta l_1^{(0)}$ (reine Wärmedehnung, Normalkraft $N = 0$), während er im Bereich ② seine Länge beibehält. Die Verschiebung $u_C^{(0)}$ des rechten Endpunktes des Stabes ist daher durch

$$u_C^{(0)} = \Delta l_1^{(0)} = \alpha_T \Delta T l$$

gegeben.

Im zweiten Lastfall wirkt auf den Stab nur die statisch Unbestimmte X . Dieses System nennt man „1“-System. Für die Verschiebung des rechten Endpunktes im „1“-System gilt

$$u_C^{(1)} = \Delta l_1^{(1)} + \Delta l_2^{(1)} = -\frac{X l}{EA_1} - \frac{X l}{EA_2}.$$

Im ursprünglichen System wirken sowohl die gegebene Belastung als auch die Kraft X . Wir müssen daher die beiden Lastfälle überlagern (**Superposition**). Die gesamte Verschiebung an der Stelle C folgt damit zu

$$u_C = u_C^{(0)} + u_C^{(1)}.$$

Da aber die starre Wand im wirklichen System bei C keine Verschiebung erlaubt, muss die geometrische Bedingung

$$u_C = 0$$

erfüllt sein. Aus ihr folgt durch Einsetzen die statisch Unbestimmte:

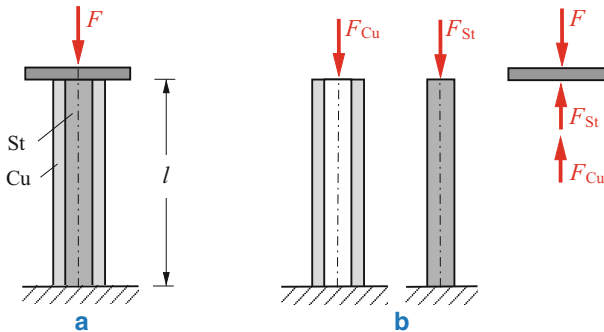
$$\alpha_T \Delta T l - \frac{X l}{EA_1} - \frac{X l}{EA_2} = 0 \quad \rightarrow \quad X = C = \frac{EA_1 A_2 \alpha_T \Delta T}{A_1 + A_2}.$$

Gleichgewicht (vgl. Abb. 1.8b) liefert schließlich die zweite Lagerreaktion $B = C$.

Beispiel 1.3

In einem Hohlzylinder aus Kupfer (Querschnittsfläche A_{Cu} , Elastizitätsmodul E_{Cu}) befindet sich ein Vollzylinder gleicher Länge aus Stahl (Querschnittsfläche A_{St} , Elastizitätsmodul E_{St}). Beide Zylinder werden durch die Kraft F über eine starre Platte gestaucht (Bild a).

Wie groß sind die Spannungen in den Zylindern? Wie groß ist die Zusammendrückung?



Lösung Wir bezeichnen die Druckkräfte auf den Kupfer- bzw. auf den Stahlzylinder mit F_{Cu} bzw. F_{St} (Bild b). Dann liefert das Kräftegleichgewicht an der Platte

$$F_{Cu} + F_{St} = F. \quad (a)$$

Hieraus können die beiden unbekannten Kräfte nicht ermittelt werden: das System ist statisch unbestimmt. Eine zweite Gleichung erhalten wir, wenn wir die

Verformung des Systems berücksichtigen. Die Verkürzungen der Zylinder (hier positiv gezählt) sind nach (1.18) durch

$$\Delta l_{\text{Cu}} = \frac{F_{\text{Cu}} l}{EA_{\text{Cu}}}, \quad \Delta l_{\text{St}} = \frac{F_{\text{St}} l}{EA_{\text{St}}} \quad (\text{b})$$

gegeben. Dabei ist für $E_{\text{Cu}} A_{\text{Cu}}$ kurz EA_{Cu} (= Dehnsteifigkeit des Kupferzylinders) gesetzt worden. Analog ist EA_{St} die Dehnsteifigkeit des Stahlzylinders. Da die Platte starr ist, lautet die geometrische Bedingung

$$\Delta l_{\text{Cu}} = \Delta l_{\text{St}}. \quad (\text{c})$$

Auflösen von (a) bis (c) ergibt

$$F_{\text{Cu}} = \frac{EA_{\text{Cu}}}{EA_{\text{Cu}} + EA_{\text{St}}} F, \quad F_{\text{St}} = \frac{EA_{\text{St}}}{EA_{\text{Cu}} + EA_{\text{St}}} F. \quad (\text{d})$$

Daraus folgen nach (1.2) die Druckspannungen in den Zylindern:

$$\underline{\underline{\sigma_{\text{Cu}} = \frac{E_{\text{Cu}}}{EA_{\text{Cu}} + EA_{\text{St}}} F}}, \quad \underline{\underline{\sigma_{\text{St}} = \frac{E_{\text{St}}}{EA_{\text{Cu}} + EA_{\text{St}}} F}}.$$

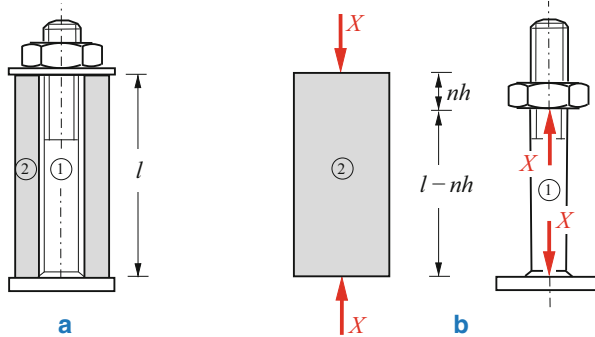
Durch Einsetzen von (d) in (b) erhalten wir schließlich die Zusammendrückung

$$\underline{\underline{\Delta l_{\text{Cu}} = \Delta l_{\text{St}} = \frac{F l}{EA_{\text{Cu}} + EA_{\text{St}}}}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 1.4

Über einen Stahlbolzen ①, der ein Gewinde mit der Ganghöhe h trägt, wird eine Kupferhülse ② der Länge l geschoben und durch eine Schraubenmutter ohne Vorspannung fixiert (Bild a). Anschließend wird die Mutter um n Umdrehungen angezogen, und das System wird um ΔT erwärmt. Gegeben sind die Dehnsteifigkeiten und die Wärmeausdehnungskoeffizienten für den Bolzen und für die Hülse.

Wie groß ist die Kraft im Bolzen?



Lösung Wenn die Mutter angezogen wird, übt sie eine Druckkraft X auf die Hülse aus, die sich dadurch verkürzt. Die zugehörige Gegenkraft wirkt über die Mutter auf den Bolzen und verlängert ihn. Wir legen diese Kräfte durch Trennen von Bolzen und Hülse frei (Bild b).

Die Kraft X kann aus Gleichgewichtsbedingungen allein nicht bestimmt werden. Das Problem ist daher statisch unbestimmt, und wir müssen die Verformungen berücksichtigen. Die Länge des Bolzens im getrennten Zustand nach Anziehen der Mutter ist durch $l_1 = l - n h$ gegeben (Bild b). Für seine Verlängerung erhalten wir daher bei einer Berücksichtigung der Wärmedehnung

$$\Delta l_1 = \frac{X(l - n h)}{E A_1} + \alpha_{T1} \Delta T (l - n h)$$

bzw. (wegen $n h \ll l$)

$$\Delta l_1 = \frac{X l}{E A_1} + \alpha_{T1} \Delta T l .$$

Die Längenänderung der Hülse beträgt mit $l_2 = l$

$$\Delta l_2 = -\frac{X l}{E A_2} + \alpha_{T2} \Delta T l .$$

Da die Längen von Bolzen und Hülse nach der Verformung übereinstimmen müssen, gilt die geometrische Bedingung

$$l_1 + \Delta l_1 = l_2 + \Delta l_2 \quad \rightarrow \quad \Delta l_1 - \Delta l_2 = l_2 - l_1 = n h .$$

Einsetzen liefert die gesuchte Kraft:

$$X \left(\frac{l}{EA_1} + \frac{l}{EA_2} \right) + (\alpha_{T1} - \alpha_{T2}) \Delta T l = n h$$

$$\rightarrow \quad X = \frac{n h - (\alpha_{T1} - \alpha_{T2}) \Delta T l}{\left(\frac{1}{EA_1} + \frac{1}{EA_2} \right) l} \quad \blacktriangleleft$$

1.5 Statisch bestimmte Stabsysteme

Die Methoden zur Ermittlung von Spannungen und Verformungen beim Einzelstab können auf die Untersuchung von Stabsystemen übertragen werden. Wir beschränken uns in diesem Abschnitt auf statisch bestimmte Systeme. Bei ihnen können zunächst aus den Gleichgewichtsbedingungen die Stabkräfte ermittelt werden. Anschließend lassen sich die Spannungen in den Stäben und die Längenänderungen bestimmen. Aus den Längenänderungen folgen dann die Verschiebungen einzelner Knoten des Systems. Da wir voraussetzen, dass die Längenänderungen der Stäbe klein im Vergleich zu ihren Längen sind, dürfen wir die Gleichgewichtsbedingungen am *unverformten* System aufstellen.

Wie man dabei vorgeht, sei am Beispiel des Stabzweischlags nach Abb. 1.9a dargestellt. Beide Stäbe haben die gleiche Dehnsteifigkeit EA . Gesucht ist die Verschiebung des Knotens C , wenn dort eine vertikale Kraft F angreift. Wir bestimmen zunächst die Stabkräfte S_1 und S_2 . Sie folgen aus den Gleichgewichtsbedingungen (Abb. 1.9b)

$$\begin{aligned} \uparrow: \quad S_2 \sin \alpha - F &= 0 \\ \leftarrow: \quad S_1 + S_2 \cos \alpha &= 0 \end{aligned} \quad \rightarrow \quad S_1 = -\frac{F}{\tan \alpha}, \quad S_2 = \frac{F}{\sin \alpha}.$$

Nach (1.17) sind dann die Längenänderungen der Stäbe durch

$$\Delta l_1 = \frac{S_1 l_1}{EA} = -\frac{F l}{EA} \frac{1}{\tan \alpha}, \quad \Delta l_2 = \frac{S_2 l_2}{EA} = \frac{F l}{EA} \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

gegeben. Der Stab 1 wird kürzer (Druckstab), der Stab 2 verlängert sich (Zugstab). Die neue Lage C' des Knotens C ergibt sich durch folgende Überlegung: durch gedankliches Lösen der Verbindung in C machen wir das System beweglich. Dann können sich die Stäbe 1 bzw. 2 um die Punkte A bzw. B drehen. Die Endpunkte der

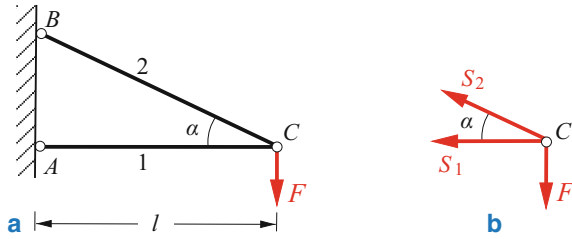


Abb. 1.9 Stabzweischlag unter Belastung

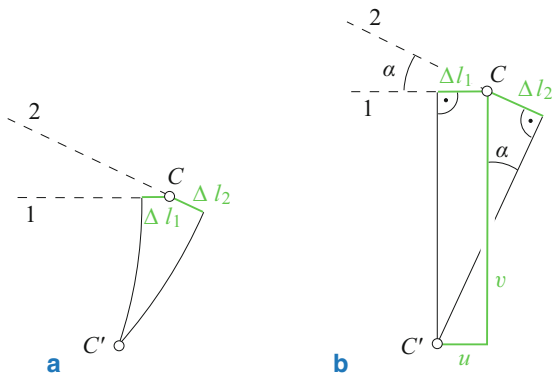
Stäbe bewegen sich dabei auf Kreisbogen, deren Radien die Längen $l_1 + \Delta l_1$ bzw. $l_2 + \Delta l_2$ haben. Der Punkt C' liegt im Schnittpunkt dieser Kreisbogen (Abb. 1.10a).

Die Längenänderungen der Stäbe sind sehr klein im Vergleich zu den Stablängen. Daher kann man mit guter Näherung die Kreisbogen durch ihre Tangenten ersetzen. Dies führt auf den **Verschiebungsplan** nach Abb. 1.10b. Bei maßstäblicher Zeichnung des Verschiebungsplans kann die Verschiebung des Knotens C abgelesen werden. Wenn wir die Aufgabe grafoanalytisch lösen wollen, so genügt eine Skizze. Aus ihr erhalten wir für die Horizontalverschiebung u und die Vertikalverschiebung v :

$$u = |\Delta l_1| = \frac{F l}{E A} \frac{1}{\tan \alpha}, \quad (1.21)$$

$$v = \frac{\Delta l_2}{\sin \alpha} + \frac{u}{\tan \alpha} = \frac{F l}{E A} \frac{1 + \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cos \alpha}.$$

Abb. 1.10 Verschiebungsplan



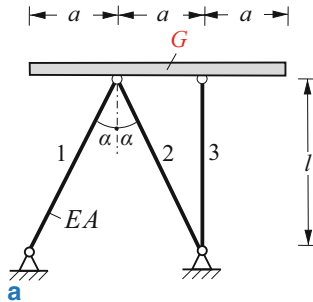
Die Ermittlung der Verschiebungen von Knoten eines Fachwerks aus den Längenänderungen der einzelnen Stäbe ist im allgemeinen aufwendig und nur bei Fachwerken mit einer geringen Anzahl von Stäben zu empfehlen. Bei Fachwerken mit vielen Stäben ist die Anwendung von Energiemethoden vorteilhafter (vgl. Kap. 6).

Wenn die Stäbe nicht zu einem Fachwerk verbunden, sondern an starren Körpern angeschlossen sind, dann kann man durch sinngemäßes Vorgehen die Verschiebungen einzelner Punkte des Systems ermitteln.

Beispiel 1.5

Ein starrer Balken (Gewicht G) wird auf drei elastischen Stäben gleicher Dehnsteifigkeit EA gelagert (Bild a).

Welchen Neigungswinkel hat der Balken nach der Montage?



Lösung Wir berechnen zuerst die Stabkräfte aus den Gleichgewichtsbedingungen (Bild b):

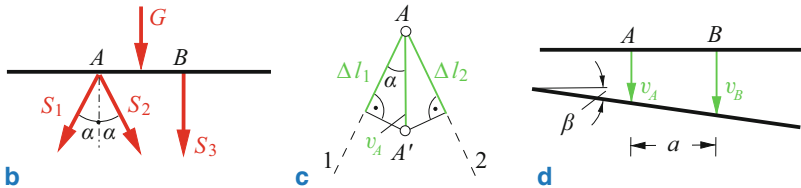
$$S_1 = S_2 = -\frac{G}{4 \cos \alpha}, \quad S_3 = -\frac{G}{2}.$$

Mit $l_1 = l_2 = l / \cos \alpha$ und $l_3 = l$ folgen daraus die Längenänderungen der Stäbe:

$$\Delta l_1 = \Delta l_2 = \frac{S_1 l_1}{EA} = -\frac{G l}{4EA \cos^2 \alpha}, \quad \Delta l_3 = \frac{S_3 l_3}{EA} = -\frac{G l}{2EA}.$$

Der Punkt B des Balkens senkt sich um den Wert $v_B = |\Delta l_3|$ ab. Zur Ermittlung der Absenkung v_A des Punktes A skizzieren wir einen Verschiebungsplan (Bild c). Hierzu tragen wir die Stabverkürzungen Δl_1 bzw. Δl_2 in Richtung des jeweiligen Stabes auf und errichten die Lote. Deren Schnittpunkt liefert die neue

Lage A' des Punktes A . Seine Absenkung ist demnach durch $v_A = |\Delta l_1| / \cos \alpha$ gegeben.



Da v_A und v_B verschieden sind, ist der Balken nach der Montage geneigt. Der Neigungswinkel β ergibt sich nach Bild d und wegen $\tan \beta \approx \beta$ (kleine Deformationen) sowie mit $l = a \cot \alpha$ zu

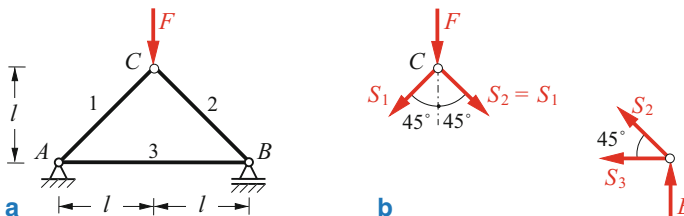
$$\beta = \frac{v_B - v_A}{a} = \frac{2 \cos^3 \alpha - 1}{4 \cos^3 \alpha} \frac{G \cot \alpha}{EA}.$$

Wenn $\cos^3 \alpha > \frac{1}{2}$ (bzw. $< \frac{1}{2}$) ist, dann ist der Balken nach rechts (links) geneigt. Im Sonderfall $\cos^3 \alpha = \frac{1}{2}$, d. h. $\alpha = 37,5^\circ$, bleibt er nach der Montage waagrecht. ◀

Beispiel 1.6

Ein Fachwerk, das aus drei Stahlstäben ($E = 2 \cdot 10^5$ MPa) besteht, wird durch die Kraft $F = 20$ kN belastet (Bild a).

Wie groß müssen die Querschnittsflächen der Stäbe mindestens sein, wenn die Spannungen nicht größer als $\sigma_{zul} = 150$ MPa und die Verschiebung des Lagers B kleiner als 0,5‰ der Länge des Stabes 3 sein sollen?



Lösung Wir berechnen zuerst die Stabkräfte. Aus den Gleichgewichtsbedingungen am Knoten C und am Lager B (Bild b) erhalten wir (Symmetrie beachten)

$$S_1 = S_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}F, \quad S_3 = \frac{F}{2}.$$

Damit die zulässige Spannung nicht überschritten wird, muss gelten:

$$|\sigma_1| = \frac{|S_1|}{A_1} \leq \sigma_{\text{zul}}, \quad |\sigma_2| = \frac{|S_2|}{A_2} \leq \sigma_{\text{zul}}, \quad \sigma_3 = \frac{S_3}{A_3} \leq \sigma_{\text{zul}}.$$

Daraus folgt für die mindestens erforderlichen Querschnittsflächen

$$\underline{\underline{A_1 = A_2}} = \frac{|S_1|}{\sigma_{\text{zul}}} = \underline{\underline{94,3 \text{ mm}^2}}, \quad A_3 = \frac{S_3}{\sigma_{\text{zul}}} = 66,7 \text{ mm}^2. \quad (\text{a})$$

Es ist außerdem die Bedingung zu erfüllen, dass die Verschiebung des Lagers B kleiner als 0,5‰ der Länge des Stabes 3 sein soll. Diese Verschiebung ist gleich der Verlängerung $\Delta l_3 = S_3 l_3 / EA_3$ des Stabes 3 (das Lager A verschiebt sich nicht!). Aus $\Delta l_3 < 0,5 \cdot 10^{-3} l_3$ folgt damit

$$\frac{\Delta l_3}{l_3} = \frac{S_3}{EA_3} < 0,5 \cdot 10^{-3} \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{A_3}} > \frac{2 S_3}{E} 10^3 = \frac{F}{E} 10^3 = \underline{\underline{100 \text{ mm}^2}}.$$

Durch Vergleich mit (a) erkennt man, dass $A_3 = 100 \text{ mm}^2$ die erforderliche Querschnittsfläche ist. ◀

1.6 Statisch unbestimmte Stabsysteme

Bei statisch unbestimmten Stabsystemen können die Stabkräfte nicht aus den Gleichgewichtsbedingungen allein ermittelt werden, da diese weniger Gleichungen liefern als Unbekannte vorhanden sind. Wir müssen dann zur Lösung von Aufgaben alle Grundgleichungen gemeinsam betrachten: die Gleichgewichtsbedingungen, das Elastizitätsgesetz und die Geometrie der Verformung (Kompatibilität).

Als Anwendungsbeispiel betrachten wir das aus drei Stäben bestehende, symmetrische Stabsystem nach Abb. 1.11a (Dehnsteifigkeiten $EA_1, EA_2, EA_3 = EA_1$). Die Stäbe sind spannungsfrei für $F = 0$. Das System ist *einfach* statisch

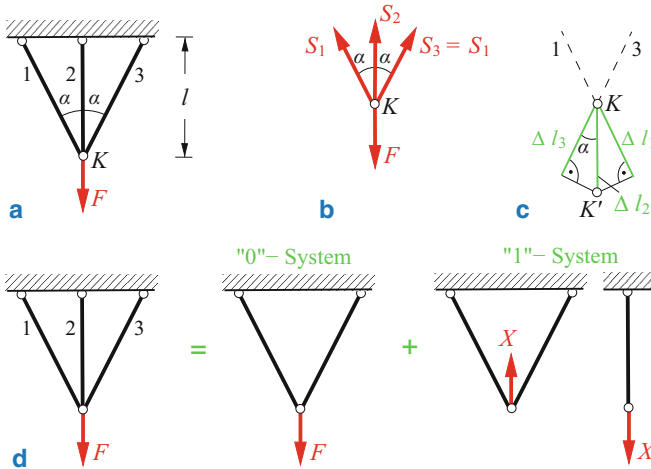


Abb. 1.11 Stabdreischlag

unbestimmt (man kann eine Kraft in der Ebene nicht eindeutig nach drei Richtungen zerlegen, vgl. Band 1). Die zwei Gleichgewichtsbedingungen am Knoten K liefern (Abb. 1.11b)

$$\begin{aligned} \rightarrow: \quad & -S_1 \sin \alpha + S_3 \sin \alpha = 0 \quad \rightarrow \quad S_1 = S_3, \\ \uparrow: \quad & S_1 \cos \alpha + S_2 + S_3 \cos \alpha - F = 0 \quad \rightarrow \quad S_1 = S_3 = \frac{F - S_2}{2 \cos \alpha}. \end{aligned} \quad (a)$$

Die Stabverlängerungen sind durch

$$\Delta l_1 = \Delta l_3 = \frac{S_1 l_1}{EA_1}, \quad \Delta l_2 = \frac{S_2 l}{EA_2} \quad (b)$$

gegeben. Zum Aufstellen der Verträglichkeitsbedingung zeichnen wir einen Verschiebungsplan (Abb. 1.11c). Aus ihm lesen wir ab:

$$\Delta l_1 = \Delta l_2 \cos \alpha. \quad (c)$$

Mit (a), (b) und $l_1 = l / \cos \alpha$ folgt aus (c)

$$\frac{(F - S_2) l}{2 EA_1 \cos^2 \alpha} = \frac{S_2 l}{EA_2} \cos \alpha.$$

Auflösen liefert

$$S_2 = \frac{F}{1 + 2 \frac{EA_1}{EA_2} \cos^3 \alpha}.$$

Die beiden anderen Stabkräfte erhalten wir dann aus (a) zu

$$S_1 = S_3 = \frac{\frac{EA_1}{EA_2} \cos^2 \alpha}{1 + 2 \frac{EA_1}{EA_2} \cos^3 \alpha} F.$$

Damit liegen auch die Verlängerungen der Stäbe fest. Daraus ergibt sich für die Vertikalverschiebung v des Kraftangriffspunktes

$$v = \Delta l_2 = \frac{S_2 l}{EA_2} = \frac{\frac{F l}{EA_2}}{1 + 2 \frac{EA_1}{EA_2} \cos^3 \alpha}.$$

Die Aufgabe kann auch mit der Methode der Superposition gelöst werden. Durch Entfernen des Stabes 2 erhalten wir einen (statisch bestimmten) Stabzweischlag (Abb. 1.11d). Die Belastung in diesem „0“-System besteht aus der gegebenen Kraft F . Die Kräfte $S_1^{(0)}$ und $S_3^{(0)}$ in den Stäben 1 und 3 folgen aus den Gleichgewichtsbedingungen zu

$$S_1^{(0)} = S_3^{(0)} = \frac{F}{2 \cos \alpha}.$$

Mit $l_1 = l / \cos \alpha$ lauten dann die Stabverlängerungen

$$\Delta l_1^{(0)} = \Delta l_3^{(0)} = \frac{S_1^{(0)} l_1}{EA_1} = \frac{F l}{2 EA_1 \cos^2 \alpha}. \quad (d)$$

Im „1“-System wirkt die statisch Unbestimmte X auf den Stabzweischlag und entgegengesetzt auf den Stab 2 (actio = reactio). Wir erhalten

$$\begin{aligned} S_1^{(1)} = S_3^{(1)} &= -\frac{X}{2 \cos \alpha}, \quad S_2^{(1)} = X, \\ \Delta l_1^{(1)} = \Delta l_3^{(1)} &= -\frac{X l}{2 EA_1 \cos^2 \alpha}, \quad \Delta l_2^{(1)} = \frac{X l}{EA_2}. \end{aligned} \quad (e)$$

Die gesamte Verlängerung der Stäbe ergibt sich durch Superposition der beiden Lastfälle:

$$\Delta l_1 = \Delta l_3 = \Delta l_1^{(0)} + \Delta l_1^{(1)}, \quad \Delta l_2 = \Delta l_2^{(1)}. \quad (f)$$

Die Verträglichkeitsbedingung (c) wird auch hier aus dem Verschiebungsplan (Abb. 1.11c) abgelesen. Aus ihr folgt mit (d) bis (f) die unbekannte Stabkraft $X = S_2^{(1)} = S_2$:

$$\begin{aligned} \frac{F l}{2 E A_1 \cos^2 \alpha} - \frac{X l}{2 E A_1 \cos^2 \alpha} &= \frac{X l}{E A_2} \cos \alpha \\ \rightarrow X = S_2 &= \frac{F}{1 + 2 \frac{E A_1}{E A_2} \cos^3 \alpha}. \end{aligned}$$

Die Stabkräfte S_1 und S_3 erhalten wir durch Überlagerung der beiden Lastfälle zu

$$S_1 = S_3 = S_1^{(0)} + S_1^{(1)} = \frac{\frac{E A_1}{E A_2} \cos^2 \alpha}{1 + 2 \frac{E A_1}{E A_2} \cos^3 \alpha} F.$$

Ein Stabsystem heißt n -fach statisch unbestimmt, wenn die Zahl der Unbekannten um n größer ist als die Zahl der Gleichgewichtsbedingungen. Zur Berechnung der Stabkräfte werden daher bei einem n -fach unbestimmten System zusätzlich zu den Gleichgewichtsbedingungen noch n Verträglichkeitsbedingungen benötigt. Auflösen aller Gleichungen liefert dann die Stabkräfte.

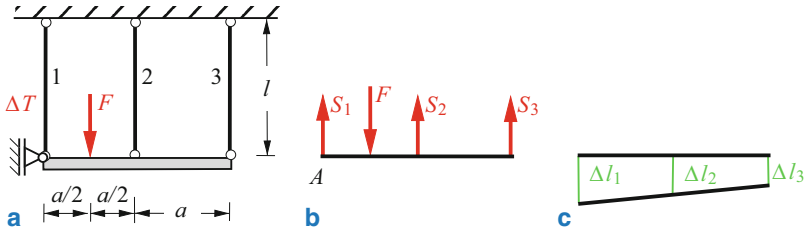
Man kann ein n -fach statisch unbestimmtes System auch dadurch behandeln, dass man es durch Entfernen von n Stäben auf ein statisch bestimmtes System zurückführt (die Wirkung dieser Stäbe wird durch die statisch Unbestimmten $S_i = X_i$ ersetzt). Man betrachtet $n + 1$ Lastfälle: im „0“-System wirkt nur die gegebene Belastung, im „ i “-System ($i = 1, 2, \dots, n$) jeweils nur die statisch Unbestimmte X_i . Wenn man für jeden (statisch bestimmten) Lastfall mit Hilfe des Elastizitätsgesetzes die Längenänderungen der Stäbe ermittelt und in die Verträglichkeitsbedingungen einsetzt, erhält man n Gleichungen für die n unbekannten Stabkräfte X_i . Die übrigen Stabkräfte können anschließend durch Superposition der Lastfälle berechnet werden.

Beispiel 1.7

Ein starrer, gewichtsloser Balken hängt an drei vertikalen Stäben gleicher Dehnsteifigkeit (Bild a).

Wie groß sind die Stabkräfte, wenn

- die Kraft F wirkt ($\Delta T = 0$),
- der Stab 1 um ΔT erwärmt wird ($F = 0$)?



Lösung Das System ist einfach statisch unbestimmt; für die *drei* Stabkräfte S_j (Bild b) stehen nur *zwei* unabhängige Gleichgewichtsbedingungen zur Verfügung. Im Fall a) lauten sie

$$\begin{aligned} \uparrow: \quad S_1 + S_2 + S_3 - F &= 0, \\ \curvearrowright_A: \quad -\frac{a}{2} F + a S_2 + 2a S_3 &= 0. \end{aligned} \quad (a)$$

Die Längenänderungen der Stäbe lauten für $\Delta T = 0$:

$$\Delta l_1 = \frac{S_1 l}{EA}, \quad \Delta l_2 = \frac{S_2 l}{EA}, \quad \Delta l_3 = \frac{S_3 l}{EA}. \quad (b)$$

Aus einem Verschiebungsplan (Bild c) lesen wir als geometrische Bedingung ab (Strahlensatz):

$$\Delta l_2 = \frac{\Delta l_1 + \Delta l_3}{2}. \quad (c)$$

Damit stehen sechs Gleichungen für die drei Stabkräfte und die drei Stabverlängerungen zur Verfügung. Auflösen liefert

$$\underline{\underline{S_1 = \frac{7}{12} F}}, \quad \underline{\underline{S_2 = \frac{1}{3} F}}, \quad \underline{\underline{S_3 = \frac{1}{12} F}}.$$

Im Fall b) lauten die Gleichgewichtsbedingungen

$$\begin{aligned} \uparrow: \quad S_1 + S_2 + S_3 &= 0, \\ \curvearrowright_A: \quad a S_2 + 2a S_3 &= 0, \end{aligned} \quad (a')$$

und die Längenänderungen der Stäbe sind

$$\Delta l_1 = \frac{S_1 l}{EA} + \alpha_T \Delta T l, \quad \Delta l_2 = \frac{S_2 l}{EA}, \quad \Delta l_3 = \frac{S_3 l}{EA}. \quad (b')$$

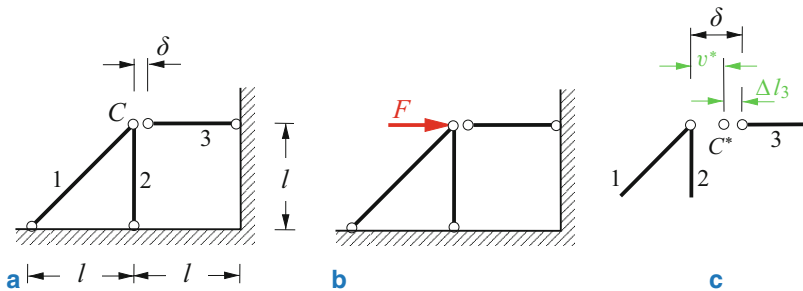
Die geometrische Bedingung (c) gilt auch hier. Auflösen von (a'), (b') und (c) liefert

$$\underline{\underline{S_1 = S_3 = -\frac{1}{6}EA\alpha_T\Delta T}}, \quad \underline{\underline{S_2 = \frac{1}{3}EA\alpha_T\Delta T}}. \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 1.8

Der bei der Herstellung um den Wert δ zu kurz geratene Stab 3 soll mit dem Knoten C verbunden werden (Bild a). Dabei gilt $\delta \ll l$.

- Welche horizontale Montagekraft F ist dazu nötig (Bild b)?
- Wie groß sind die Stabkräfte nach der Montage?



Lösung

- Durch die Montagekraft F wird der Knoten C verschoben. Damit sich der Stab 3 mit dem Knoten verbinden lässt, muss die Horizontalkomponente dieser Verschiebung gleich dem Wert δ sein. Die dazu notwendige Kraft folgt mit $\alpha = 45^\circ$ aus (1.21):

$$v = \frac{F l}{EA} \frac{1 + \sqrt{2}/4}{\sqrt{2}/4} = \delta \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{F = \frac{EA \delta}{(2\sqrt{2} + 1) l}}}$$

- Nach der Montage wird die Kraft F entfernt. Dann verschiebt sich der Knoten C nochmals. Da auf ihn nun die Stabkraft S_3 wirkt, geht er nicht mehr

in die Lage vor der Montage (Ausgangslage) zurück, sondern er nimmt eine Lage C^* ein, deren horizontaler Abstand von der Ausgangslage durch

$$v^* = \frac{S_3 l}{EA} \frac{1 + \sqrt{2}/4}{\sqrt{2}/4}$$

gegeben ist. Nach Bild c gilt die geometrische Bedingung

$$v^* + \Delta l_3 = \delta,$$

wobei

$$\Delta l_3 = \frac{S_3(l - \delta)}{EA} \approx \frac{S_3 l}{EA}$$

die Verlängerung des Stabes 3 ist. Damit folgt

$$\frac{S_3 l}{EA} \frac{1 + \sqrt{2}/4}{\sqrt{2}/4} + \frac{S_3 l}{EA} = \delta \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{S_3 = \frac{EA \delta}{2(\sqrt{2} + 1)l}}}.$$

Aus den Gleichgewichtsbedingungen am Knoten ergeben sich dann die anderen Stabkräfte zu

$$\underline{\underline{S_1 = \sqrt{2} S_3}}, \quad \underline{\underline{S_2 = -S_3}}. \quad \blacktriangleleft$$

Zusammenfassung

- Normalspannung in einem Schnitt senkrecht zur Stabachse:

$$\sigma = N/A,$$

N Normalkraft, A Querschnittsfläche.

- Dehnung:

$$\varepsilon = du/dx, \quad |\varepsilon| \ll 1,$$

u Verschiebung eines Querschnitts.

Sonderfall gleichförmiger Dehnung: $\varepsilon = \Delta l/l$.

- Hookesches Gesetz:

$$\sigma = E \varepsilon,$$

E Elastizitätsmodul.

- Längenänderung:

$$\Delta l = \int_0^l \left(\frac{N}{EA} + \alpha_T \Delta T \right) dx,$$

EA Dehnsteifigkeit, α_T thermischer Ausdehnungskoeffizient, ΔT Temperaturänderung.

Sonderfälle:

$$N = F, \quad \Delta T = 0, \quad EA = \text{const} \quad \rightarrow \quad \Delta l = \frac{Fl}{EA},$$

$$N = 0, \quad \Delta T = \text{const} \quad \rightarrow \quad \Delta l = \alpha_T \Delta T l.$$

- Statisch bestimmtes Stabsystem: Normalkräfte, Spannungen, Dehnungen, Längenänderungen und Verschiebungen können der Reihe nach aus Gleichgewicht, Elastizitätsgesetz und Kinematik ermittelt werden. Temperaturänderungen verursachen keine Spannungen.
- Statisch unbestimmtes Stabsystem: Alle Gleichungen (Gleichgewicht, Elastizitätsgesetz und Kinematik) müssen gleichzeitig betrachtet werden. Temperaturänderungen verursachen i. a. Wärmespannungen.